

TITULO

Hugo Veríssimo. hugoverissimo@ua.pt, 124348.

Resumo—abstrato

I. INTRODUÇÃO

A monitorização e previsão do consumo de eletricidade desempenham um papel central na gestão energética de qualquer país desenvolvido. Em contextos de transição energética, planeamento de capacidade, definição de políticas públicas e avaliação de impacto ambiental, a compreensão detalhada dos padrões de consumo é essencial. Espanha, sendo uma das principais economias da Europa, apresenta uma dinâmica energética particularmente relevante, com variações sazonais marcadas e um peso crescente das fontes renováveis [1].

Assim, o presente trabalho tem como objetivo modelar e prever o consumo mensal de eletricidade em Espanha, utilizando dados oficiais do Eurostat [2]. Através da análise de séries temporais, pretende-se identificar padrões estruturais e comportamentos sazonais, com vista à construção de modelos preditivos que possam apoiar a tomada de decisão estratégica no domínio da energia.

Tendo em objetivo em vista, serão utilizados diferentes modelos estatísticos de séries temporais, nomeadamente modelos SARIMA, GARCH, ETS e STLM. A escolha destes modelos justifica-se pela sua capacidade comprovada de capturar componentes sazonais, tendências estruturais e padrões residuais em séries univariadas.

A comparação entre os modelos será efetuada com base no desempenho preditivo em dados de validação, bem como na análise dos resíduos obtidos durante o treino. A avaliação conjunta destes critérios permite não apenas identificar o modelo com melhor capacidade de previsão, mas também assegurar que os pressupostos estatísticos subjacentes à modelação são razoavelmente cumpridos.

II. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

Como já referido anteriormente, os dados utilizados neste estudo estão disponíveis na plataforma do Eurostat [2]. Esta base de dados inclui, para além dos valores mensais de consumo de eletricidade em Espanha, informações equivalentes para um total de 40 países, abrangendo outros países europeus. Tal abrangência torna esta fonte particularmente robusta e adequada para estudos comparativos e análises aprofundadas no domínio da energia.

Neste estudo, foi selecionado exclusivamente o caso de Espanha, dado tratar-se de uma análise de séries temporais univariadas. Os dados correspondem ao consumo mensal de eletricidade neste país, medido em Gigawatt-hora (GWh), abrangendo o período de janeiro de 2008 a fevereiro de 2025. A série é completa, sem quaisquer valores em falta, totalizando 206 observações consecutivas.

Monthly Electricity Consumption in Spain

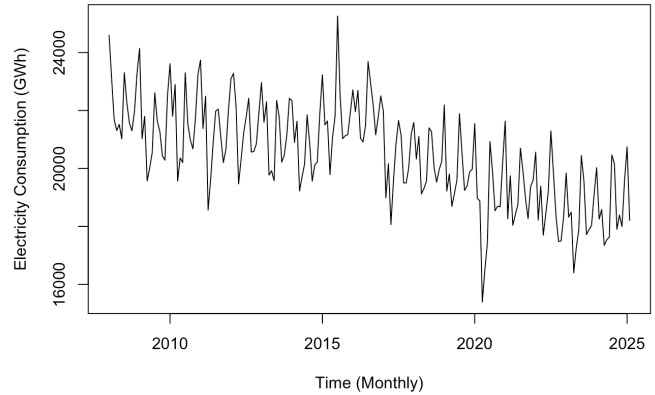


Figura 1: Série temporal univariada do consumo mensal de eletricidade em Espanha (2008–2025).

Na Fig. 1 podem-se observar as 206 observações relativas ao caso em estudo, demonstrando a presença de sazonalidade nos dados, juntamente com uma possível tendência decrescente e um valor discrepante no início de 2020.

Este valor, após uma breve investigação, aparenta estar relacionado com o impacto da pandemia de COVID-19, que provocou alterações significativas nos padrões de consumo energético devido à redução da atividade económica, confinamentos e mudanças no comportamento da população [3]. Por não se tratar de um erro de registo ou medição, o valor não será removido nem ajustado. No entanto, será tido em conta com mais atenção na análise do desempenho dos diferentes modelos.

A. Separação dos Dados em Treino e Teste

Para avaliar a capacidade preditiva dos modelos, a série temporal foi dividida em dois conjuntos: treino e teste. O conjunto de treino inclui as observações de janeiro de 2008 a outubro de 2021 (166 observações), enquanto que o conjunto de teste inclui as observações de novembro de 2021 a fevereiro de 2025 (40 observações).

Esta divisão resulta numa proporção aproximada de 80% para treino e 20% para teste, respeitando a ordem cronológica da série, o que é essencial em problemas de previsão temporal. Os modelos serão ajustados exclusivamente com os dados de treino, sendo a sua capacidade de generalização avaliada com base no desempenho sobre os dados de teste.

B. Análise da Estacionariedade

A estacionariedade é uma propriedade fundamental em muitas técnicas de modelação de séries temporais, exigindo que as características estatísticas da série, como a média, a

variância e a autocovariância, permaneçam constantes ao longo do tempo.

Antes de proceder a uma avaliação mais formal da estacionariedade, analisou-se a necessidade de aplicar uma transformação de Box-Cox, com o objetivo de estabilizar a variância ao longo do tempo.

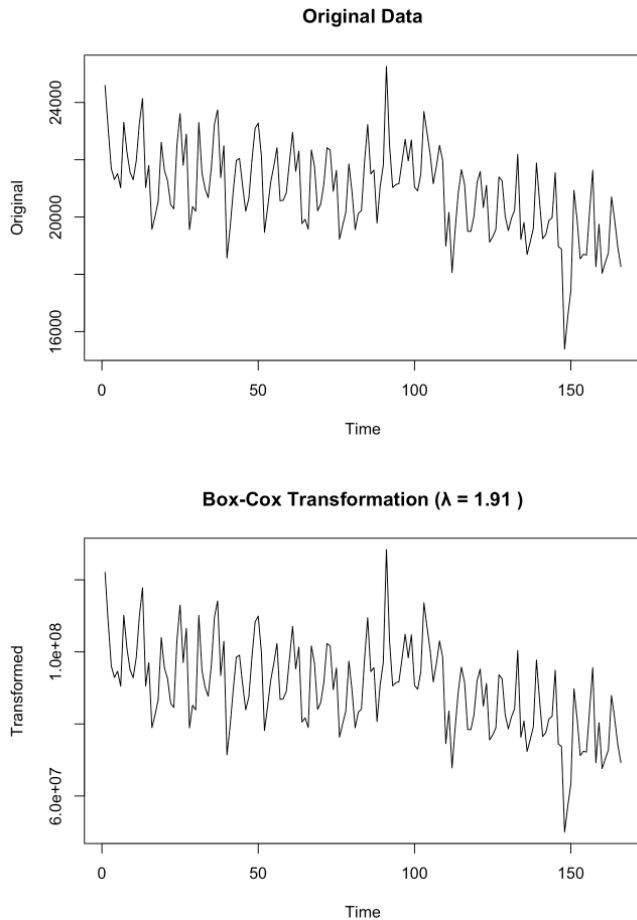


Figura 2: Avaliação da transformação Box-Cox.

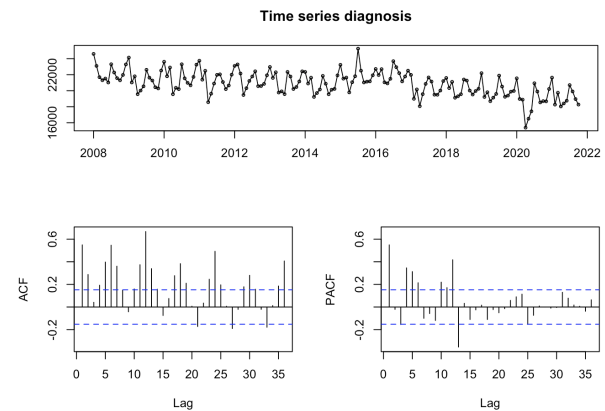
Através da análise da Fig. 2, e tendo em conta o valor de λ ajustado automaticamente ($\lambda = 1.91$), bem como a representação gráfica da série transformada, conclui-se que não há qualquer benefício relevante em aplicar a transformação. Não se observam indícios visuais de heterocedasticidade na série original.

Para confirmar esta impressão, foi aplicado o teste de Breusch-Pagan à série original. Este teste avalia a presença de heterocedasticidade com as seguintes hipóteses:

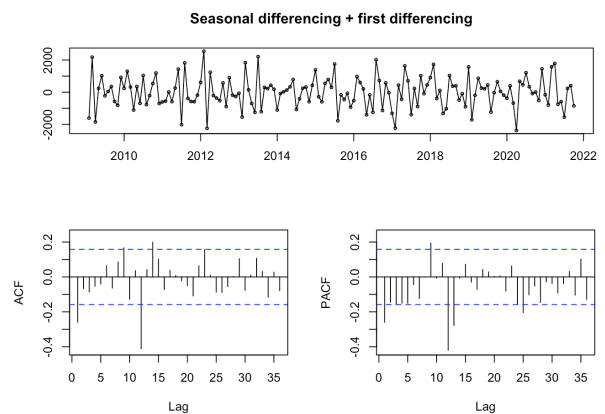
- H_0 : a série tem variância constante;
- H_1 : a série tem variância não constante.

O p-valor obtido foi 0.5541, valor claramente superior ao nível de significância usual (por exemplo, 5%), pelo que não se rejeita a hipótese nula. Assim, conclui-se que não há evidência estatística de heterocedasticidade na série, o que reforça a decisão de não aplicar qualquer transformação estabilizadora da variância e suporta a suposição de variância constante exigida pela estacionariedade.

De seguida, procedeu-se à restante avaliação da estacionariedade da série, começando por uma inspeção visual. Esta análise foi complementada pelas funções de autocorrelação (ACF) e autocorrelação parcial (PACF), que permitem identificar padrões de dependência temporal e indicar a presença de componentes sazonais ou tendências persistentes. Estas ferramentas oferecem uma primeira aproximação ao comportamento estrutural da série, orientando eventuais transformações necessárias para satisfazer os pressupostos dos modelos a aplicar.



(a) Série original com respetiva ACF e PACF.



(b) Série diferenciada (ordem 1 e ordem 12) com respetiva ACF e PACF.

Figura 3: Avaliação visual da estacionariedade: série temporal original (a) e após diferenciações (b).

A partir da análise gráfica e das funções ACF e PACF, torna-se evidente que a série original não é estacionária, apresentando tanto sazonalidade, como uma leve tendência. No entanto, após a aplicação de diferenciações de ordem 1 (para remover a tendência) e 12 (para eliminar a componente sazonal), a série transformada revela um comportamento estacionário, com médias e variâncias aproximadamente constantes ao longo do tempo e autocorrelações significativamente reduzidas.

Esta transformação é essencial para garantir a validade dos pressupostos dos modelos lineares clássicos, como o SARIMA, que exigem estacionariedade da série de entrada.

Para confirmar formalmente esta avaliação, foram aplicados dois testes estatísticos complementares: o teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF), cuja hipótese nula assume a presença de raiz unitária (não estacionariedade), e o teste KPSS, cuja hipótese nula assume estacionariedade.

A aplicação dos testes formais confirmou a avaliação visual inicial. No caso da série original, esta é indicada não estacionária. Após a aplicação de diferenciações de ordem 1 (para eliminar a tendência) e 12 (para remover a sazonalidade), ambos os testes conduzem à conclusão oposta: o teste ADF rejeita a presença de raiz unitária, e o teste KPSS não rejeita a hipótese de estacionariedade.

Assim, a série transformada é considerada estacionária para qualquer nível de confiança típico, incluindo 1%.

III. PROPOSTAS DE MODELOS

Com o objetivo de modelar e prever o consumo mensal de eletricidade em Espanha, serão considerados vários modelos clássicos de séries temporais, nomeadamente modelos SARIMA, GARCH, ETS e STLM. Cada abordagem será avaliada prioritariamente com base na validade dos pressupostos estatísticos subjacentes. Apenas no caso de essa validação ser bem-sucedida, será então considerado o seu desempenho preditivo em dados de teste, assegurando que a capacidade de previsão não compromete a consistência do modelo.

A. SARIMA

Dado que o modelo SARIMA permite incorporar explicitamente as diferenciações de primeira ordem e sazonal (d = D = 1), será seguida uma abordagem dual para a sugestão dos parâmetros: por um lado, a análise da ACF e da PACF da série diferenciada orientará a escolha inicial das ordens dos componentes autorregressivos e de médias móveis, tanto sazonais como não sazonais; por outro lado, será realizada uma seleção sistemática de modelos SARIMA através da comparação do critério de informação corrigido (AICc), testando modelos com e sem imposição prévia das ordens de diferenciação definidas pela análise exploratória. O modelo final será escolhido com base no menor valor de AICc, desde que respeite os pressupostos de adequação estatística.

Assim, foram escolhidos três modelos para uma análise mais detalhada:

- SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[12]
- SARIMA(2,0,2)(2,1,0)[12]
- SARIMA(0,1,2)(3,1,0)[12]

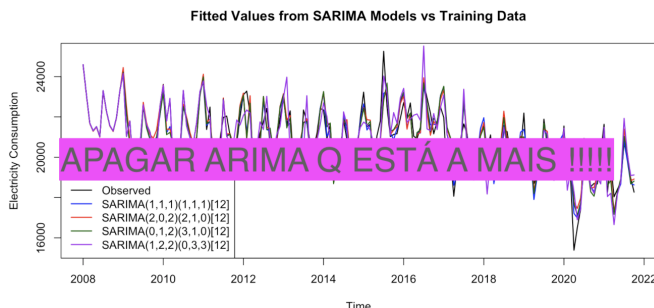


Figura 4: Ajuste dos diferentes SARIMA aos dados de treino.

Apesar de todos os modelos aparentarem um bom ajustamento aos dados de treino, como se observa na Fig. 4, a análise dos resíduos revelou falhas estruturais relevantes. Com base na função de autocorrelação dos resíduos e na aplicação do teste de Ljung-Box, constatou-se a presença de autocorrelação em todos os modelos testados. Tal indício compromete um dos pressupostos fundamentais da modelação SARIMA, a ausência de estrutura nos resíduos, colocando em causa a adequação estatística dos modelos ajustados.

Ainda assim, ao testar diferentes combinações de parâmetros em modelos SARIMA, o modelo SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[12] foi o que apresentou resultados mais razoáveis em termos de ajustamento e simplicidade estrutural.

Apesar de o teste de Ljung-Box aplicado aos seus resíduos ter produzido um p-valor de 0.0513, ligeiramente acima do limiar convencional de 5%, tal resultado encontra-se num intervalo ambíguo. Embora tecnicamente não se rejeite a hipótese nula de ausência de autocorrelação, a proximidade ao valor crítico sugere cautela na aceitação da adequação do modelo.

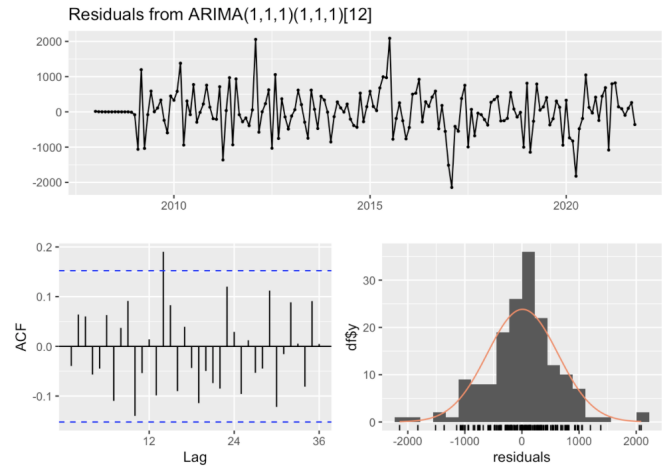


Figura 5: checkresiduals

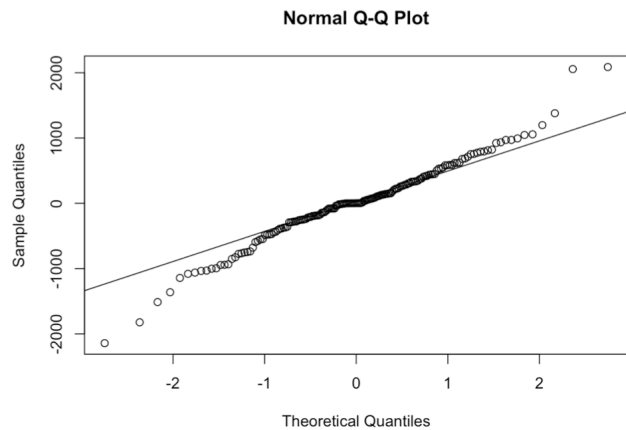


Figura 6: qqplot

Quanto aos restantes pressupostos, através das Fig. 5 e 6, bem como dos testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, foi possível avaliar a normalidade dos resíduos. As visualizações

sugerem alguma aproximação à distribuição normal, mas com desvios ligeiros nas caudas. Esta ambiguidade visual reflete-se nos testes formais: o teste de Shapiro–Wilk rejeita a hipótese de normalidade, enquanto o teste de Kolmogorov–Smirnov não apresenta evidência suficiente para a rejeitar. Assim, a normalidade dos resíduos permanece uma questão debatível, com sinais contraditórios entre os métodos utilizados.

Quanto aos parâmetros do modelo SARIMA, os mesmos foram analisados tendo em conta a sua significância estatística e a correlação entre coeficientes. A análise revelou a insignificância do parâmetro sazonal autorregressivo (*sar1*), o que levanta dúvidas sobre a sua contribuição efetiva para o modelo. Adicionalmente, observou-se uma correlação elevada entre os parâmetros autorregressivo e de médias móveis não sazonais (*ar1* e *ma1*), com um coeficiente aproximado de $-0,81$. Esta correlação forte pode indicar redundância estrutural no modelo e potenciais problemas de identificação.

Ainda assim, a remoção do parâmetro não significativo e de um dos parâmetros fortemente correlacionados resultou no agravamento da autocorrelação nos resíduos, comprometendo ainda mais a adequação do modelo. Pelo que, apesar das limitações identificadas, optou-se por manter a estrutura completa do modelo SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[12], dado ser o compromisso mais aceitável entre qualidade do ajustamento, simplicidade estrutural e cumprimento dos pressupostos essenciais.

B. GARCH

Tendo em conta a possibilidade de existência de heterocedasticidade condicional, foi testada a presença de efeitos ARCH nos resíduos do modelo SARIMA ajustado (SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[12]), recorrendo ao teste de Engle (ARCH-LM) com 12 lags.

O p-valor obtido foi 0.6337, valor claramente superior aos níveis de significância típicos. Assim, não se rejeita a hipótese nula de ausência de efeitos ARCH, não havendo, portanto, evidência de heterocedasticidade condicional nos resíduos. Por esta razão, considera-se que a modelação GARCH não se justifica neste contexto, sendo descartada como proposta válida para a série em análise.

C. ETS

Procedeu-se à aplicação de um modelo ETS (Error, Trend, Seasonal), uma abordagem adequada para séries temporais com componentes de tendência e sazonalidade bem definidas. Ao contrário dos modelos SARIMA, os modelos ETS não requerem estacionariedade, o que os torna particularmente úteis em contextos onde a estabilização da série pode distorcer a estrutura subjacente.

O modelo ajustado foi selecionado automaticamente com base no critério AICc, tendo sido escolhido o modelo ETS(M,N,A), ou seja, com erro multiplicativo, sem tendência e com sazonalidade aditiva.

No entanto, a análise dos resíduos revelou autocorrelação significativa. O teste de Ljung-Box aplicado aos resíduos produziu um p-valor de 0.002727, rejeitando claramente a hipótese nula de ausência de autocorrelação. Dada esta violação de um pressuposto fundamental, conclui-se que os modelos

desta família não são adequados para a série em análise e são, por conseguinte, descartados.

D. STLM

.....
AQUI AQUI AQUI
<https://chatgpt.com/c/6836bbd3-1f34-800f-a323-152ffed38103>

Foi também considerado um modelo STLM (Seasonal and Trend decomposition using Loess + ARIMA), que combina a decomposição da série temporal em componentes sazonais e de tendência através de suavização local (Loess), seguida da modelação do componente restante com um modelo ARIMA.

Esta abordagem tem como vantagem permitir um tratamento explícito da sazonalidade, antes de ajustar a estrutura dinâmica residual, o que pode ser útil em séries com sazonalidade complexa ou não linear.

Após a decomposição e ajuste do ARIMA residual (selecionado automaticamente via AICc), a análise dos resíduos indicou ausência de autocorrelação significativa e comportamento globalmente aceitável do modelo. Visualmente, o ajustamento foi competitivo face ao SARIMA e, embora ligeiramente inferior em termos de precisão preditiva, o STLM apresentou resíduos mais regulares e estruturalmente satisfatórios.

Dado o cumprimento dos pressupostos e a estabilidade do comportamento residual, o modelo STLM será considerado como uma alternativa viável ao SARIMA, com vantagem em robustez estrutural, apesar de ligeiras perdas em desempenho preditivo.

IV. FUTURE OBSERVATIONS FORECAST

Includes the analysis of its accuracy, confidence intervals (if possible), use of bootstrap methodology (if necessary). Accuracy of the forecasts should be compared.

V. RESULTS, DISCUSSION/CONCLUSIONS:

Discussion should include the model choice

VI. CONCLUSÃO

conc

REFERÊNCIAS

- [1] Red Eléctrica de España, “Informe del sistema eléctrico 2023,” March 2024, https://www.sistemaelectrico-ree.es/sites/default/files/2024-03/ISE_2023.pdf, acesso em 28 maio 2025.
- [2] Eurostat, “Supply, transformation and consumption of electricity - monthly data,” 2025, https://doi.org/10.2908/NRG_CB_EM, acesso em 18 maio 2025.
- [3] I. Santiago, A. Moreno-Munoz, P. Quintero-Jiménez, F. Garcia-Torres, and M. González-Redondo, “Electricity demand during pandemic times: The case of the covid-19 in Spain,” *Energy Policy*, vol. 148, p. 111964, January 2021, 10.1016/j.enpol.2020.111964.

APÊNDICE A

TÍTULO DO APÊNDICE A

Auxiliary/not so important results are included in the Appendix.

APÊNDICE B

TÍTULO DO APÊNDICE B

Auxiliary/not so important results are included in the Appendix.

APÊNDICE

Auxiliary/not so important results are included in the Appendix.